生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(1):102-110 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202601.021

郝宗然,沈庆华,周伟龙,王丹,陈雅妮,张煜林,成向荣. 2026. 不同密度杉木萌生林演替初期植物功能性状及其与林分碳密度的关系. 生态学杂志,45(1): 102-110.
Hao ZR, Shen QH, Zhou WL, Wang D, Chen YN, Zhang YL, Cheng XR. 2026. Plant functional traits and their relationship with stand carbon density in *Cunninghamia lanceolata* forests with different sprout densities at the early stage of succession. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(1): 102-110.

# 不同密度杉木萌生林演替初期植物功能性状及其与林分碳密度的关系

郝宗然[1,2] 沈庆华[3] 周伟龙[3] 王 丹[3] 陈雅妮[3] 张煜林[1] 成向荣[1*]

([1]中国林业科学研究院亚热带林业研究所,杭州 311400; [2]南京林业大学,南京 210037; [3]钱江源-百山祖国家公园龙泉保护中心,浙江龙泉 323700)

**摘 要** 植物功能性状影响植物生长和资源利用策略,明确森林经营管理如何影响人工林演替过程中植物功能性状变化特征及其与碳储量的关系,对于精准提高森林质量和增强其碳汇功能至关重要。本研究以百山祖国家公园高、中、低3种杉木萌条保留密度下演替初期林分为研究对象,分析不同处理群落水平叶片和细根功能性状的变化特征,探讨这些功能性状与地上和地下碳密度的关系。结果表明:(1)随着杉木萌条密度减小,群落水平叶碳含量及叶碳氮比逐渐降低,表明林木地上部分资源利用策略由保守策略转向获取策略;(2)群落水平根长密度、根碳和氮含量也随杉木萌条密度减小而降低,但根碳氮比呈增大趋势,林木地下部分资源利用策略由获取策略转向保守策略;叶片和根系性状的相关性较弱。(3)林分地上、地下及总碳密度均受叶片性状(分别解释了48.9%、84.6%和72.0%变异)影响较大。研究结果揭示了杉木萌生林不同萌条密度处理下演替初期群落水平叶、根功能性状的变化规律及其与林分碳密度的关系,对人工林演替过程中林分密度调控、树种组成优化和碳汇功能提升具有重要意义。

**关键词** 植物功能性状;碳密度;杉木;树种组成

**Plant functional traits and their relationship with stand carbon density in *Cunninghamia lanceolata* forests with different sprout densities at the early stage of succession.**

HAO Zongran[1,2], SHEN Qinghua[3], ZHOU Weilong[3], WANG Dan[3], CHEN Yani[3], ZHANG Yulin[1], CHENG Xiangrong[1*] ([1]*Research Institute of Subtropical Forestry, Chinese Academy of Forestry, Hangzhou* 311400, *China*; [2]*Nanjing Forestry University, Nanjing* 210037, *China*; [3]*Longquan Conservation Center of Qianjiangyuan-Baishanzu National Park, Longquan* 323700, *Zhejiang, China*).

**Abstract:** Plant functional traits affect plant growth and resource utilization strategies. Clarifying the changes in plant functional traits and their relationship with carbon storage during community succession under forest management is crucial for the accurate enhancement of forest quality and carbon sequestration. We analyzed the variation in community-level leaf and fine root functional traits of *Cunninghamia lanceolata* forests with different sprouting densities (high, moderate and low) at the early stage of succession in Baishanzu National Park. The relationship between these functional traits and above- and belowground carbon density was evaluated. The results showed that: (1) With reduced *C. lanceolata* sprout density, the community-level leaf carbon content and leaf C/N ratio decreased, indicating a shift in the aboveground resource use strategy from conservative to acquisitive strategy. (2) The community-level root length density, root carbon and nitrogen contents decreased with decreasing sprout density, but the root C/N ratio increased, suggesting a shift in the belowground strategy from acquisitive to conservative. Moreover, the correlation between leaf and root traits was weak. (3) The aboveground, belowground, and total carbon density were significantly affected by leaf traits (explaining 48.9%, 84.6% and 72.0% of the variances, respectively). These findings are of great significance for regulating stand structure, optimizing tree species composition, and improving carbon sink function during plantation succession.

**Keywords:** plant functional trait; carbon density; *Cunninghamia lanceolata*; tree species composition

百山祖国家公园科学研究项目(2021KFLY02)资助。
收稿日期: 2024-11-02 接受日期: 2025-07-15
* 通信作者 E-mail: chxr@caf.ac.cn

中国知网 https://www.cnki.net

植物功能性状显著影响植物存活和生长,既反映植物对环境的适应性及其资源利用策略,也与生态系统功能密切相关(何芸雨等,2019)。国内外学者从器官、个体、群落和生态系统多个尺度开展了植物功能性状变化特征及其与环境因素关系的研究(Reich *et al.*,1997; He *et al.*,2019)。森林演替或自然恢复会改变植物群落组成和结构,而植物功能性状不仅影响物种定居能力和生活史策略,还会影响其演替进程(宋光满等,2018)。因此,开展森林演替或自然恢复过程中植物功能性状变化研究,对预测生态恢复效果及生态系统功能具有重要意义。

植物经济谱通过一系列叶片、根系和枝条等功能性状的组合来描述植物在资源获取和保存之间的权衡策略(Reich,2014)。例如,具有较高比叶面积和较低叶干物质含量等性状的植物可以快速获取资源,但也具有较高的代谢率和资源消耗;而具有较低比叶面积和较高叶干物质含量等性状的植物资源获取上较为保守(Reich,2014)。多数研究表明,随着演替的进行和植被恢复,植物多样性增加,植物群落水平功能性状发生改变(贺鹏程等,2019)。在喀斯特地区弃耕后演替早期灌木林具有比叶面积大和叶片氮磷含量高的特征,主要采取快速的资源获取利用策略;而演替后期乔木林具有较低的比叶面积和叶片氮磷含量,以及较高的叶片干物质含量,呈现出保守的资源获取策略(李亚锦等,2021)。但对亚热带地区人工混交林研究发现,随混交林正向演替,共存物种的生态策略由保守型转变为获取型,群落水平的比叶面积、叶氮和叶全磷含量逐渐增加(李艳朋等,2024)。可见,不同的植被类型、不同的演替阶段植物的功能性状及适应策略存在差异。此外,当前有关植物功能性状随演替变化的研究主要关注叶性状,而对根系性状的研究相对不足。全面评估植被演替过程中物种组成和地上、地下功能性状变化有助于深入认识生态系统功能演变规律。

植物功能性状参与了多种不同的生态系统过程,影响生态系统功能及服务供给(潘权等,2021)。许多研究表明,植物功能性状与生态系统功能密切相关(曹嘉瑜等,2020; Liu *et al.*,2021; Kong *et al.*,2023)。例如,林木最大高度是影响森林生态系统生物量最主要的功能性状(Adair *et al.*,2018)。基于全球数据分析表明,林木功能性状和地上生物量解释了森林土壤有机碳储量变异的50%,森林土壤有机碳储量与植物功能性状(如叶氮含量、叶面积、根长和木材密度)负相关(Augusto *et al.*,2022)。因此,探讨植物功能性状与生态系统服务功能之间的联系,是预测和评估生态系统服务功能的重要基础。

随着我国生态文明建设不断推进,自然保护地建设得到快速发展。然而,20世纪中期天然林的过度砍伐以及随后人工林的大力发展,导致部分自然保护地内仍存在大量人工林。因此,如何加速这些林分的自然演替进程,成为促进自然保护地建设的重要任务。林分密度调控有助于改变林分结构,促进演替早期种定植,从而加速森林演替进程(张煜林等,2024)。但林分结构变化如何影响植物功能性状及其与林分碳密度关系缺乏系统研究。因此,本研究以百山祖国家公园内不同杉木(*Cunninghamia lanceolata*)萌条保留密度下自然恢复30年的林分为对象,探讨植物功能性状的变化规律及其与林分碳密度的关系,以期为公益林内人工林演替过程中树种组成优化和林分功能提升提供科学依据。

## 1 研究地区与研究方法

### 1.1 研究区概况

试验区位于浙江省丽水市百山祖国家公园一般控制区内(27°32′25″N—27°58′28″N,118°57′49″E—119°22′09″E)。该区域属亚热带季风气候,年均降水量1970 mm,年均气温19.4 ℃。土壤类型主要为红壤和黄壤。

### 1.2 实验设计

试验林分设置在百山祖国家公园官浦洋村,国家公园建立之前,这些林分以人工经营的杉木为主,20世纪90年代初划归自然保护区。自然保护区建立后,考虑到人工林自然演替过程较为漫长,开展了不同杉木萌条保留密度对演替进程影响的研究。选择立地条件和杉木萌条生长状况基本一致林分(密度约1200 株·$hm^{-2}$),将部分萌条砍除,分别保留850和500 株·$hm^{-2}$,以未砍伐的林分为对照,共设置3种萌条密度处理试验,这些试验林分建立后没有进行任何经营管理。2023年8月在高(当前密度1154 株·$hm^{-2}$)、中(847 株·$hm^{-2}$)、低(465 株·$hm^{-2}$)3种不同杉木萌条保留密度林分建立20 m×30 m的固定样地,每种密度处理5次重复,共15块样地。对样地内的林木(胸径≥5 mm)进行每木检尺并鉴定到种,记录其树种名称、胸径、树高、冠幅、坡度、坡向、经纬度、海拔等信息。所有样地均位于阳坡中部,坡度在25°~33°,海拔在610~680 m。高杉木萌条保留密度林下主要更新树种有檵木(*Loropetalum chinense*)、苦槠(*Castanopsis sclerophylla*);中

中国知网 https://www.cnki.net

表1 林分基本信息
Table 1 Basic information of stands

| 指标 Index | 处理 Treatment | | |
|---|---|---|---|
| | HC | MC | LC |
| 杉木平均树高 Mean tree height of *C. lanceolata* (m) | 16.56±1.85 | 16.28±1.24 | 18.65±2.75 |
| 林下更新树种平均树高 Mean tree height of understory regeneration species (m) | 9.25±1.16 | 8.66±1.33 | 7.64±0.44 |
| 群落平均树高 Mean tree height in community (m) | 14.14±1.48 | 11.17±0.84 | 9.21±0.92 |
| 杉木平均胸径 Mean DBH of *C. lanceolata* (cm) | 19.43±3.01 | 18.81±1.71 | 22.24±4.00 |
| 林下更新树种平均胸径 Mean DBH of understory regeneration species (cm) | 9.00±1.68 | 8.09±1.91 | 6.62±0.65 |
| 群落平均胸径 Mean DBH in community (cm) | 15.96±2.33 | 11.62±1.22 | 8.84±1.30 |
| 平均群落密度 Mean community density (stem · $hm^{-2}$) | 1942±265 | 2827±715 | 3355±725 |
| 树种多样性 Tree species diversity* | 3.40±0.89 | 6.80±1.64 | 9.80±1.10 |
| 结构多样性 Structural diversity* | 0.48±0.03 | 0.55±0.05 | 0.66±0.03 |
| 地上碳密度 Aboveground carbon density* | 60.25±4.42 | 59.70±4.58 | 48.12±4.46 |
| 地下碳密度 Belowground carbon density* | 104.35±4.33 | 122.71±2.42 | 142.00±3.78 |
| 林分总碳密度 Total carbon density of forest stands* | 164.59±1.44 | 182.41±3.17 | 190.12±6.79 |

注：* 数据来自前期研究结果，树种多样性以树种丰富度来表征，结构多样性以每个样地林木胸径的变异系数来表征，地上碳密度指乔木树种碳密度，地下碳密度指0~50 cm土层的土壤碳密度，林分碳密度指地上、地下碳密度之和，详细计算方法见张煜林等(2024)。HC，高杉木萌条保留密度；MC，中杉木萌条保留密度；LC，低杉木萌条保留密度；DBH，胸径，下同。

Note: * The data are from the results of previous studies. Tree species diversity is characterized by tree species richness, and structural diversity is characterized by the coefficient of variation of the diameter at breast height of trees in each plot. Aboveground carbon density refers to the carbon density of arbor tree species, and belowground carbon density refers to the soil carbon density in the 0-50 cm soil layer. Stand carbon density refers to the sum of aboveground and belowground carbon densities. The detailed calculation methods can be found in Zhang *et al.* (2024). HC, high sprouting density of *C. lanceolata*; MC, medium sprouting density of *C. lanceolata*; LC, low sprouting density of *C. lanceolata*; DBH, diameter at breast height. The same below.

杉木萌条保留密度林下主要更新树种有檵木、木荷(*Schima superba*)、苦槠、厚朴(*Magnolia officinalis*)、青冈(*Cyclobalanopsis glauca*)、榉树(*Zelkova serrata*)等；低杉木萌条保留密度林下主要更新树种有檵木、木荷、苦槠、厚朴、米槠(*Castanopsis carlesii*)、红楠(*Machilus thunbergii*)、杨桐(*Adinandra millettii*)、甜槠(*Castanopsis eyrei*)、枫香(*Liquidambar formosana*)和白檀(*Symplocos paniculata*)等。林分基本信息见表1。

### 1.3 指标测定及计算

2023年8月上旬在每个样地内采集杉木及其林下主要更新树种的叶片和根系样品，进行功能性状测定。利用高枝剪采集每个树种(3~6棵树)阳面冠层中上部带叶的枝条，记录树种名称后装入干净的自封袋中。在每个样地内随机挖5个剖面(长×宽×深度：30 cm×20 cm×50 cm)，分层(10 cm)收集林木根系，简单清理附着于根系表面的泥土后放入干净自封袋中。本研究测定了5种叶片性状，包括叶干物质含量(LDMC，g · $kg^{-1}$)、比叶面积(SLA，$cm^2$ · $g^{-1}$)、叶碳含量(LCC，g · $kg^{-1}$)、叶氮含量(LN，g · $kg^{-1}$)及叶碳氮比(LCN)；8种细根性状，包括根干重(RDW，g)、比根长(SLR，cm · $g^{-1}$)、根组织密度(RTD，g · $cm^{-3}$)、根平均直径(RAD，mm)、根长密度(RLD，cm · $cm^{-3}$)、根碳含量(RC，g · $kg^{-1}$)、根氮含量(RN，g · $kg^{-1}$)及根碳氮比(RCN)。在实验室挑选健康、成熟的叶片，清洗干净并用卫生纸擦干水后称取鲜重，利用WinFOLIA Pro叶片分析系统(Regent，Canada)得到叶面积，将叶片放置于60 ℃烘箱中烘至恒重称取叶片干重，计算叶片干物质含量(叶片干质量与叶片饱和鲜质量的比值)、比叶面积(叶面积与叶干质量的比值)等指标。清洗并挑选出直径≤2 mm的细根，称取鲜重，使用WinRHIZO(Regent，Canada)分析根长、根直径等指标，将扫描后的细根放置于60 ℃烘箱中烘至恒重，计算比根长(根长与根干重的比值)、根长密度(根长与土壤体积的比值)、根组织密度(根干重与体积的比值)等指标。叶片和细根样品粉碎后，使用Vario Max碳氮元素分析仪(Elementar，Frankfurt，Germany)测定碳、氮含量，并计算碳氮比。

### 1.4 数据处理

每个功能性状的群落水平功能性状值通过各处理中树种组成的生物量进行加权平均，本研究所有林木性状值均指群落水平加权功能性状值。进行单因素方差分析(One-way ANOVA)和Tukey多重比较检验不同杉木萌条保留密度处理之间植物功能性状差异。利用Origin 2018软件对数据进行均值和标准差处理，并进行绘图。采用双因素方差分析(Two-way ANOVA)检验不同杉木萌条保留密度处理与土壤深度对细根功能性状的影响。运用R语言中vegan包进行树种、林分结构多样性与叶片、细根功能性状的Pearson相关性分析，以及主成分分析(PCA)，使用rdacca.hp包进行方差分解分析，来

中国知网 https://www.cnki.net

量化叶片和根系对碳密度的相对影响。

## 2 结果与分析

### 2.1 叶片功能性状变化特征

群落水平叶干物质含量、比叶面积和叶氮含量在不同处理之间没有显著差异(图 1)。叶碳含量与叶碳氮比随杉木萌条保留密度的下降显著降低($P$<0.05),中低杉木保留密度处理叶碳含量分别比杉木高保留密度处理降低了 7.9%和 5.0%,叶碳氮比分别比高杉木保留密度处理降低 11.4%和 13.3%。

### 2.2 根系功能性状变化特征

双因素方差分析结果显示,不同杉木萌条保留密度和土壤深度显著影响多数群落水平林木根系功能性状,而杉木林萌条密度×土壤深度的交互作用仅显著影响细根干重,对其他性状均无显著影响(表 2)。

0~10 cm 土层,细根干重随杉木保留密度的减少逐渐增大,其中杉木低保留密度处理的细根干重

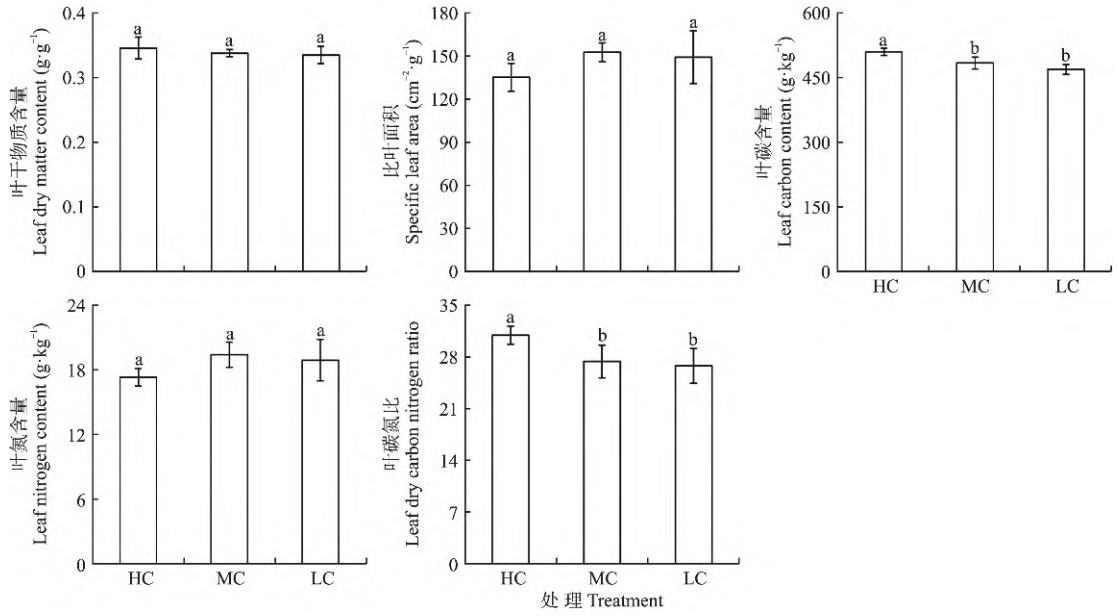



**图 1 不同杉木萌条保留密度处理叶片功能性状**

**Fig.1 Leaf functional traits in different sprout retention density treatments**

注: 不同小写字母表示不同处理之间差异显著($P$<0.05)。

Note: Different lowercase letters indicate significant differences among different treatments ($P$<0.05).

**表 2 杉木萌条保留密度及土壤深度对细根功能性状影响的双因素方差分析**

**Table 2 Two-way ANOVA on the effects of retention density of fir shoots and soil depth on fine root functional traits**

| 因素 Factor | 性状 Trait | $F$ | 显著性 Significance | 因素 Factor | 性状 Trait | $F$ | 显著性 Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萌条密度 | RAD | 2.828 | 0.067 | 萌条密度 | RTD | 3.959 | 0.024* |
| Sprout density | RDW | 2.392 | 0.100 | Sprout density | RC | 4.736 | 0.012* |
| | SRL | 6.077 | 0.004** | | RN | 13.412 | <0.001*** |
| | RLD | 7.024 | 0.002** | | RCN | 15.418 | <0.001*** |
| 土层深度 | RAD | 8.410 | <0.001*** | 土层深度 | RTD | 1.375 | 0.253 |
| Soil depth | RDW | 21.905 | <0.001*** | Soil depth | RC | 5.995 | <0.001*** |
| | SRL | 40.696 | <0.001*** | | RN | 40.412 | <0.001*** |
| | RLD | 76.822 | <0.001*** | | RCN | 31.177 | <0.001*** |
| 萌条密度×土层深度 | RAD | 0.968 | 0.470 | 萌条密度×土层深度 | RTD | 1.905 | 0.253 |
| Sprout density×Soil depth | RDW | 3.645 | 0.002** | Sprout density×Soil depth | RC | 1.335 | 0.244 |
| | SRL | 1.898 | 0.077 | | RN | 0.658 | 0.726 |
| | RLD | 1.211 | 0.308 | | RCN | 0.963 | 0.474 |

注: RAD,根平均直径; RDW,根干重; SRL,比根长; RLD,根长密度; RTD,根组织密度; RC,根碳含量; RN,根氮含量; RCN,根碳氮比。星号表示对根系性状有显著影响(*:$P$<0.05; **:$P$<0.01; ***:$P$<0.001)。下同。

Note: RAD, root average diameter; RDW, root dry weight; SRL, specific root length; RLD, root length density; RTD, root tissue density; RC, root carbon content; RN, root nitrogen content; RCN, root carbon: nitrogen ratio. The asterisk indicates that there is significant difference on root traits(*: $P$<0.05; **: $P$<0.01; ***: $P$<0.001). The same below.

中国知网 https://www.cnki.net

显著高于高保留密度处理; 而 10~30 cm 土层,杉木高保留密度处理的细根干重高于其他两种处理; 30 cm 以下土层不同处理之间细根干重没有显著差异; 整个剖面(0~50 cm) 3 种不同杉木保留密度的细根总干重也没有显著差异。0~30 cm 土层,细根比根长随杉木保留密度的减少逐渐降低,其中杉木高保留密度处理的细根比根长显著高于低保留密度处理; 30 cm 以下土层不同处理之间细根比根长差异较小; 整个剖面细根比根长降低。0~10 及 30~40 cm 土层 3 种不同杉木保留密度的细根根长密度没有显著差异; 10~30 及 40~50 cm 杉木林高保留密度处理细根根长密度显著高于其余两种处理; 整个剖面(0~50 cm) 杉木高保留密度处理细根根长密度也显著高于其余两种处理。细根碳含量仅 0~20 cm 土层杉木高保留密度处理显著高于其余两种处理,整个剖面杉木林高保留密度处理的细根根碳含量显著高于其余两种处理。各土层(0~10 cm 除外) 细根氮含量均随杉木保留密度减少呈减小趋势,整个剖面杉木林高保留密度处理的细根根氮含量也显著高于其余两种处理。细根碳氮比与氮含量变化趋势相反,整个剖面杉木林萌条低保留密度处理的细根碳氮比显著高于其余两种处理。总体上,土壤剖面上细根组织密度和平均直径在不同处理之间差异较小(图 2)。

PCA 结果表明,前两轴解释了林木功能性状 66.18%的变异,其中,根碳氮比、根组织密度、根长密度在不同萌条密度处理之间变异较大(图 3)。在 PC1 轴,根系资源利用策略(根组织密度-根氮含量) 随杉木萌条密度变化呈现明显的权衡关系,在高杉木萌条保留密度处理中根系倾向于资源获取利用策略(具有较高的根系氮含量(17.05 mg·kg$^{-1}$) 和较低的根组织密度(0.38 g·cm$^{-3}$)),而低杉木萌条保留密度处理中根系倾向于资源保守利用策略(具有较高的根组织密度(0.43 g·cm$^{-3}$) 和较低根系氮含

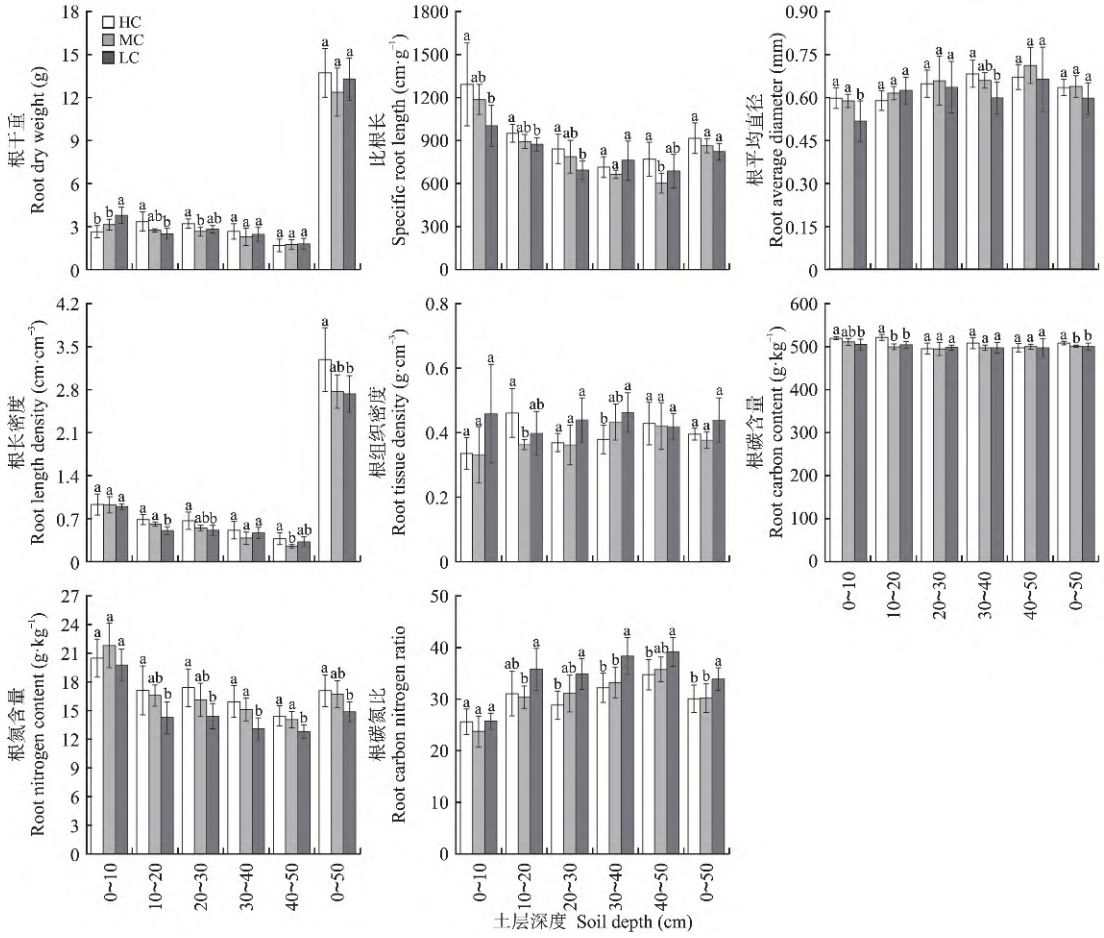



**图 2 不同杉木萌条保留密度处理细根功能性状**

**Fig.2 Fine root functional traits in different sprout retention density treatments**

**注: 不同小写字母表示不同处理之间差异显著($P$<0.05)。**

Note: Different lowercase letters indicate significant differences in different treatments ($P$<0.05).

中国知网 https://www.cnki.net

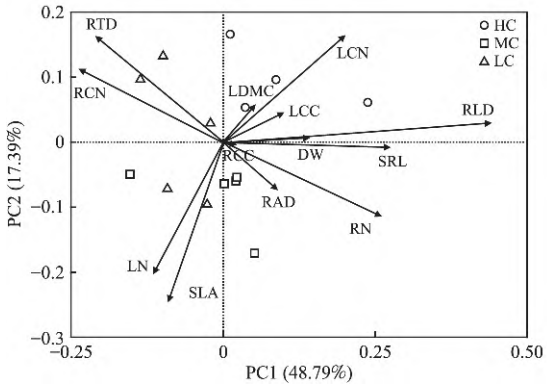



**图 3 植物功能性状主成分分析**

**Fig. 3 Principal component analysis of plant functional traits**

注: LDMC,叶干物质含量; SLA,比叶面积; LCC,叶碳含量; LN,叶氮含量; LCN,叶碳氮比。下同。

Note: LDMC, leaf dry matter content; SLA, specific leaf area; LCC, leaf carbon content; LN, leaf nitrogen content; LCN, leaf carbon: nitrogen ratio. The same below.

量(14.85 mg·kg$^{-1}$)。不同的杉木萌条保留密度也改变了林木叶片资源利用策略,在高杉木萌条保留密度处理中叶片倾向于资源保守利用策略(具有较高的叶片碳含量(510.28 g·kg$^{-1}$)和碳氮比(30.92)),而低杉木萌条保留密度处理中叶片倾向于资源快速利用策略(具有较高的叶片氮含量(18.94 g·kg$^{-1}$)和比叶面积(149.21 cm$^2$·g$^{-1}$)。由此可见,不同杉木萌条保留密度改变了植被地上及地下器官的资源利用策略。

### 2.3 植物功能性状与植物多样性和林分碳密度的关系

Pearson 相关性分析发现,树种和林分结构多样性均与比根长、根长密度、叶碳含量、叶碳氮比显著负相关,林分结构多样性与根组织密度和根碳氮比显著正相关(表 3)。叶碳氮比与叶干物质含量、叶碳含量呈显著正相关,与叶氮含量、比叶面积显著负相关;叶氮含量与比叶面积显著正相关,与叶干物质含量、叶碳含量显著负相关;叶碳含量与比根长、根长密度、根氮含量、叶干物质含量显著正相关,与根碳氮比、比叶面积呈显著负相关;比叶面积与叶干物质含量显著负相关;根碳氮比与根组织密度显著正相关,与比根长、根长密度、根氮含量显著负相关;根氮含量与比根长及根长密度显著正相关,与根组织密度显著负相关;根碳含量与根干重及根长密度显著正相关;根长密度与根干重及比根长显著正相关;根组织密度与根平均直径显著负相关(表 3)。

对地上碳密度、地下碳密度和总碳密度与植物功能性状的相关性分析发现,地上碳密度与根平均直径、根氮含量及叶碳含量呈显著正相关,与根组织密度及根碳氮比呈显著负相关;地下碳密度与根长密度、根氮含量、叶碳含量及叶碳氮比呈显著负相关;总碳密度与比叶面积及叶氮含量呈显著正相关,与比根长、根长密度、叶碳含量及叶碳氮比呈显著负相关(表 4)。

方差分解分析表明,叶片、根系性状共同解释了地上碳密度变化的 48.9%,其中叶片性状解释了 72%的变异,尤其是叶碳含量与叶碳氮比影响较大(图 4)。叶片、根系性状共同解释了地下和林分总碳密度变化的 84.6%和 72%,叶片性状解释了绝大部分的变异,叶碳含量与叶碳氮比影响较大。

**表 3 植物功能性状和树种、结构多样性的相关性分析**

**Table 3 Correlation analysis of plant functional traits, tree species and structural diversity**

| | TD | SD | RDW | RAD | SRL | RTD | RLD | RC | RN | RCN | LDMC | SLA | LCC | LN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | 0.77** | | | | | | | | | | | | | |
| RDW | −0.13 | −0.11 | | | | | | | | | | | | |
| RAD | −0.08 | 0.02 | 0.18 | | | | | | | | | | | |
| SRL | −0.53* | −0.53* | 0.09 | 0.02 | | | | | | | | | | |
| RTD | 0.23 | 0.11 | −0.08 | −0.75** | −0.27 | | | | | | | | | |
| RLD | −0.49 | −0.51 | 0.68** | 0.04 | 0.69** | −0.18 | | | | | | | | |
| RC | −0.41 | −0.37 | 0.48 | 0.29 | 0.37 | −0.3 | 0.67** | | | | | | | |
| RN | −0.52* | −0.42 | 0.38 | 0.47 | 0.56* | −0.72** | 0.56* | 0.43 | | | | | | |
| RCN | 0.49 | 0.39 | −0.29 | −0.5 | −0.53* | 0.76** | −0.45 | −0.3 | −0.99** | | | | | |
| LDMC | −0.28 | −0.4 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | −0.31 | 0.3 | 0.17 | 0.27 | −0.27 | | | | |
| SLA | 0.38 | 0.58* | −0.06 | 0.01 | −0.15 | 0.05 | −0.15 | −0.03 | −0.01 | 0.01 | −0.64** | | | |
| LCC | −0.81** | −0.81** | 0.25 | 0.44 | 0.52* | −0.49 | 0.47 | 0.36 | 0.58* | −0.59* | 0.53* | −0.66** | | |
| LN | 0.47 | 0.60* | −0.23 | −0.02 | −0.24 | 0.11 | −0.24 | −0.1 | −0.17 | 0.17 | −0.67** | 0.93** | −0.73** | |
| LCN | −0.67** | −0.73** | 0.28 | 0.27 | 0.44 | −0.36 | 0.38 | 0.24 | 0.46 | −0.46 | 0.68** | −0.81** | 0.93** | −0.92** |

注: TD,树种多样性; SD,结构多样性。

Note: TD, Tree species diversity; SD, Structural diversity.

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 碳密度与植物功能性状的相关性分析
Table 4 Correlation analysis between carbon density and plant functional traits

| 林分碳密度 Stand carbon density | DW | RAD | SRL | RTD | RLD | RC | RN | RCN | LDMC | SLA | LCC | LN | LCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上碳密度 Aboveground carbon density | −0.01 | 0.65** | 0.27 | −0.58* | 0.35 | 0.45 | 0.53* | −0.53* | 0.01 | −0.05 | 0.54* | 0.03 | 0.25 |
| 地下碳密度 Belowground carbon density | −0.06 | −0.28 | −0.50 | 0.33 | −0.57* | −0.47 | −0.53* | 0.51 | −0.30 | 0.44 | −0.83** | 0.42 | −0.64* |
| 总碳密度 Total stand carbon density | −0.10 | 0.02 | −0.53* | 0.11 | −0.58* | −0.37 | −0.42 | 0.39 | −0.40 | 0.58* | −0.81** | 0.60* | −0.73** |

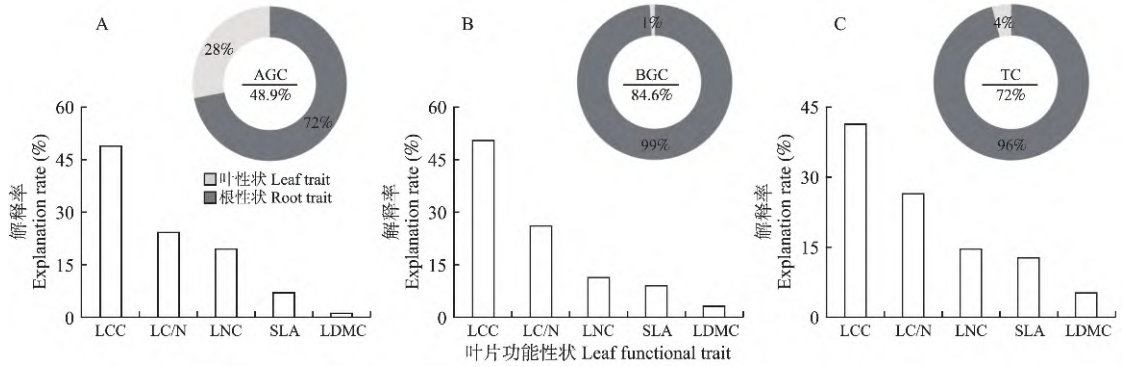



图 4 植物功能性状对林分碳密度的相对影响
Fig.4 Relative effects of plant functional traits on carbon density in different stands

## 3 讨 论

随着杉木萌条减少，群落水平根碳氮比显著增加，而比根长、根长密度、根碳和氮含量逐渐减小（图 2），表明林木用于根系构建成本的投资减少。通常，森林植被演替早期土壤养分状况相对较差，植物将大部分生物量投入地下部分，林木根系采取资源获取策略，获取水分及养分以维持生存（Rondina *et al.*，2019）。随着杉木萌条密度减少，树种多样性增加促进了养分循环，增加土壤有机物，林木减少根系生长投入，因此，根长密度、根系碳氮含量减小（Rondina *et al.*，2019）。此外，表层土壤中随杉木萌条密度减少根系生物量逐渐增加，而深层土壤呈现相反的变化趋势，表明萌条密度减少后树种多样性增加提高了浅层根系生物量，因为杉木根系在深层土壤中分布较多。树种多样性增加导致生态位差异和资源利用的多样性，促进了生态系统的种间互补效应（Dolezal *et al.*，2024），因而提高了资源利用效率。研究表明，根组织中元素组成的浓度对细根呼吸速率及周转率有显著影响（Zhao *et al.*，2022）。根碳氮比随杉木萌条减少而增加（图 2），表明根系周转速率降低，寿命增加（Hou *et al.*，2024），林木根系向资源保守利用策略转变。

本研究表明，随着杉木萌条密度减少，林木叶片性状表现出植物生存对策从资源保守策略趋向资源获取策略，而根系性状相反。高杉木萌条保留密度处理中杉木数量多，地上部分生长快，土壤养分消耗较大，因此植物通过增大比根长和根氮含量等性状（图 2），吸收更多的养分，这表明细根通过快速的资源获取策略补偿地上器官生长发育。而低杉木保留密度处理中自然更新的树种可能部分受到杉木林冠的遮阴，为了获得更多光照和生存空间，增大其比叶面积，减少叶片碳投资（图 1），获得更多的光能，而地下部分由于养分供应条件改善，根系形态做出适应性变化（蔡智等，2023），采取资源保守利用策略。对地中海沙丘群落沿水分胁迫梯度的研究也发现，胁迫程度高的植物群落采取地上资源保守和地下资源获取策略，而胁迫程度低的植物群落采取相反的资源利用策略（Bricca *et al.*，2023）。此外，本研究叶片和细根性状的相关性较弱。然而，对中国南方亚热带森林 44 个树种研究发现，比叶面积与比根长显著正相关（Luo *et al.*，2023），表明植物地上与地下性状存在一定的同步协调性。这些不同的研究结果表明，植物地上与地下器官存在多维权衡关系，这可能有利于物种共存。

方差分解结果发现，叶片性状主导了地上、地下和总碳密度变异，其中叶碳含量和叶碳氮比影响较大。地上碳密度与叶碳含量和叶碳氮比正相关（表

中国知网 https://www.cnki.net

4)。随着杉木萌条保留密度减小,自然更新树种减小了对叶片的投资,叶碳含量降低,叶片中结构性物质减少,水分利用效率增大(Li *et al.*,2023),有利于地上部分生长。研究表明,地上生物量随着比叶面积及叶氮含量等叶片性状的增大而增大,且地上生物量随植被恢复而增加(Wang *et al.*,2023),较高的比叶面积和叶氮含量有助于植物快速获取资源,促进植物生长。然而,本研究中,随叶碳含量和叶碳氮比降低,地上碳密度也逐渐减小,这可能与自然更新树种生长相对缓慢,地上生物量积累速率低于杉木萌条,导致地上碳密度随杉木萌条减少而降低。地下和林分总碳密度与叶碳含量、叶碳氮比负相关,与叶氮含量正相关。随着杉木萌条密度减小,树种多样性增加,增大了凋落物输入,叶碳氮比降低,有利于叶片凋落物分解,提高土壤养分(林晓瑜等,2024)并增加土壤碳密度和林分总碳密度(图4)。然而,基于全球136个地点的454个林分分析发现,叶片最大光合速率是预测土壤有机碳储量的最佳因子,土壤有机碳与叶片氮、比叶面积、比根长及木材密度负相关,具有较低叶片光合速率、氮、磷含量及比叶面积和比根长的资源保守型树种有利于土壤碳储量增加(Augusto *et al.*,2022)。此外,也有研究表明,较高的比根长和根长密度有助于土壤有机碳积累,因为比根长和根长密度的增加有利于提高土壤团聚体稳定性,进而增加团聚体对土壤有机碳固持(Dong *et al.*,2023)。尽管植物功能性状与森林生态系统功能(如固碳)的密切联系在许多研究中得到证实,但这种关系也具有较大的不稳定性,可能与森林类型、树种组成和环境因素有关(郑华等,2021)。

## 4 结 论

本研究探讨了不同杉木萌条保留密度下森林演替对植物功能性状及其与林分碳密度关系。杉木萌条保留密度显著影响自然恢复过程中树种组成及群落水平的功能性状,随杉木萌条保留密度减少,植物对地上资源利用得到提高,而地下资源获取策略趋向保守。叶性状比根性状能更好地预测林分地上、地下及总碳密度的变化。研究结果对该区域人工林向天然林转化过程中森林固碳增汇提供了重要参考。本研究持续时间较短,不同的杉木萌条密度保留对植物功能性状和碳密度的长期影响仍需要进一步研究。

## 参考文献


蔡 智,王庆成,张 勇,等. 2023. 遮阴和磷限制下胡桃楸1级根养分吸收策略选择. 应用生态学报, **34**(12): 3239-3244.

曹嘉瑜,刘建峰,袁 泉,等. 2020. 森林与灌丛的灌木性状揭示不同的生活策略. 植物生态学报, **44**(7): 715-729.

何芸雨,郭水良,王 喆. 2019. 植物功能性状权衡关系的研究进展. 植物生态学报, **43**(12): 1021-1035.

贺鹏程,叶 清. 2019. 基于植物功能性状的生态学研究进展: 从个体水平到全球尺度. 热带亚热带植物学报, **27**(5): 523-533.

李亚锦,郑景明,王根柱,等. 2021. 喀斯特区天然林不同演替阶段功能性状特征及其影响因素研究: 以云南大黑山为例. 地球学报, **42**(3): 397-406.

李艳朋,倪云龙,许 涵,等. 2021. 鼎湖山南亚热带常绿阔叶林植物功能性状变异与不同垂直层次个体生长的关联. 生物多样性, **29**(9): 1186-1197.

李艳朋,盘李军,陈 洁,等. 2024. 亚热带人工混交林叶功能性状对森林演替的响应规律及影响因素. 生物多样性, **32**(7): 6-18.

林晓瑜,万晓华,贾 辉,等. 2024. 亚热带21个树种人工林功能性状与凋落物养分归还特征的关系. 应用生态学报, **35**(6): 1455-1462.

潘 权,郑 华,王志恒,等. 2021. 植物功能性状对生态系统服务影响研究进展. 植物生态学报, **45**(10): 1140-1153.

宋光满,韩涛涛,洪 岚,等. 2018. 演替过程中植物功能性状研究进展. 生态科学, **37**(2): 207-213.

张煜林,刘玲娟,刘胜龙,等. 2024. 不同密度杉木萌生林自然恢复初期群落结构对生态系统碳密度的影响. 应用生态学报, **35**(2): 289-297.

郑 华,潘 权,文 志,等. 2021. 植物功能性状与森林生态系统服务的关系研究综述. 生态学报, **41**(20): 7901-7912.

Adair EC, Hooper DU, Paquette A, *et al*. 2018. Ecosystem context illuminates conflicting roles of plant diversity in carbon storage. *Ecology Letters*, **21**: 1604-1619.

Augusto L, Boča A. 2022. Tree functional traits, forest biomass, and tree species diversity interact with site properties to drive forest soil carbon. *Nature Communications*, **13**: 1097.

Bricca A, Sperandii MG, Acosta ATR, *et al*. 2023. Above-and belowground traits along a stress gradient: Trade-off or not? *Oikos*, **2023**: e010043.

Dolezal J, Fibich P, Altman J, *et al*. 2024. Diversity effects and compensatory dynamics drive productivity and stability in temperate old-growth forests. *Journal of Ecology*, **112**: 2249-2263.

Dong X, Zhao K, Wang J, *et al*. 2023. Effects of forest types on soil carbon content in aggregate faction under climate transition zone. *Frontiers in Environmental Science*, **10**: 1052175.

He N, Liu C, Piao S, *et al*. 2019. Ecosystem traits linking functional traits to macroecology. *Trends in Ecology and Evolution*, **34**: 200-210.

Hou J, McCormack ML, Reich PB, *et al*. 2024. Linking fine root lifespan to root chemical and morphological traits: A


中国知网 https://www.cnki.net

global analysis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **121**: e2320623121.

Kong L, Xiong K, Zhang S, *et al*. 2023. Review on driving factors of ecosystem services: Its enlightenment for the improvement of forest ecosystem functions in karst desertification control. *Forests*, **14**: 582.

Li S, Agathokleous E, Li SJ, *et al*. 2023. Climate gradient and leaf carbon investment influencethe effects of climate change on water use efficiencyof forests: A meta-analysis. *Plant, Cell and Environment*, **47**: 1070-1083.

Liu C, Li Y, Yan P, *et al*. 2021. How to improve the predictions of plant functional traits on ecosystem functioning? *Front in Plant Science*, **12**: 622260.

Luo W, Valverde-Barrantes OJ, Weemstra M, *et al*. 2024. Leaf and root traits are partially coordinated but they show contrasting multi-trait-based community trait dispersion patterns in a subtropical forest. *Journal of Plant Ecology*, **17**: rtad45.

Reich PB, Walters MB, Ellsworth DS. 1997. From tropics to tundra: Global convergence in plant functioning. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **94**: 13730-13734.

Reich PB. 2014. The world-wide 'fast-slow' plant economics spectrum: A traits manifesto. *Journal of Ecology*, **102**: 275-301.

Rondina ABL, Tonon BC, Lescano LEAM, *et al*. 2019. Plants of distinct successional stages have different strategies for nutrient acquisition in an Atlantic rain forest ecosystem. *International Journal of Plant Sciences*, **180**: 186-199.

Wang C, Hou Y, Hu Y, *et al*. 2023. Plant diversity increases above- and below-ground biomass by regulating multidimensional functional trait characteristics. *Annals of Botany*, **131**: 1001-1010.

Zhao X, Tian Q, Huang L, *et al*. 2022. Fine-root functional trait response to nitrogen deposition across forest ecosystems: A meta-analysis. *Science of the Total Environment*, **844**: 157111.

**作者简介** 郝宗然,男,2000年生,硕士研究生,主要研究方向为森林结构与功能。E-mail: haozongran@163.com

**责任编辑** 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net